

桂林电子科技大学 模拟试卷 A

考试科目代码：C01 考试科目名称：离散数学 + 程序设计基础

请注意：答案必须写在答题纸上（写在试卷上无效）。

本部分为离散数学，共70分，考试时间约50分钟。

姓名：_____ 学号：_____ 报考专业：_____

一、填空题（本题共5个空，每空2分，共10分）

(1) 设 $A=\{1,2,3\}$ ，集合 $B=\{2,3,4\}$ ，则 $A \cap B$ 的幂集 $P(A \cap B) =$

答：_____

(2) 设 $F(x)$ 表示“ x 是教师”， $G(x)$ 表示“ x 认真工作”，则“并非所有教师都认真工作”可符号化为

答：_____

(3) 设集合 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$ ，等价关系 R 由划分 $S=\{\{1,3,5\},\{2,4\},\{6\}\}$ 确定，则商集 $A/R =$

答：_____

(4) 在模9加法群中，元素 4 的逆元为

答：_____

(5) 设无向图 G 有 8 个顶点，其度数序列为 $(1,1,2,2,3,3,4,4)$ ，则 G 共有多少条边

答：_____

二、选择题（本题共5小题，每小题2分，共10分）

(1) 设个体域 $D=\{0,1\}$ ，下列公式 $(\forall x)(\exists y)(x+y=1)$ 在 D 上的真值为

- A. 真 (T)
- B. 假 (F)
- C. 不确定
- D. 与个体域无关

(2) 设 A 上的关系 R 具有对称性和传递性，则下列说法正确的是

- A. R 一定具有自反性
- B. R 一定是等价关系
- C. R 不一定具有自反性
- D. R 一定是偏序关系

(3) 设 $|A|=3$ ， $|B|=4$ ，则从 A 到 B 的单射函数共有多少个

- A. 12
- B. 24
- C. 64
- D. 81

(4) 在所有叶子权值为 2,3,5,7 的最优二叉树中，带权路径长度WPL为

- A. 29
- B. 34
- C. 36
- D. 40

(5) 设 $[G, *]$ 是循环群， $|G|=12$ ，则 G 中阶为 4 的元素共有多少个

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

答案栏（请将答案填入下表）：

题号	1	2	3	4	5
答案					

三至七、大题部分（每题10分，共50分）

三、三、（10分）设 A 、 B 、 C 为任意集合，化简下列表达式：

(1) $(A \cup B \cup C) \cap (A \cup B) \setminus (A \cup B \cap A)$ （5分）

(2) $(A \oplus B) \cap A$ （提示： $A \oplus B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ ）（5分）

四、四、（10分）设自然数集 N 上的关系 $R=\{[x,y] \mid x,y \in N, x+y \text{ 是偶数}\}$ 。

- (1) 证明 R 是 N 上的等价关系；（6分）
- (2) 求商集 N/R 。（4分）

五、五、（10分）利用命题逻辑的构造证明法，根据以下前提推出结论（每步须注明规则）：

前提① 如果张三是计算机系的学生，那么王五是文学系的；

前提② 如果王五是文学系的学生，那么王五爱看小说；

前提③ 王五不喜欢看小说，且张三是计算机系的学生；

结论 请判断以上前提是否矛盾，若矛盾请指出矛盾所在并给出证明。（10分）

六、六、（10分）某字符集中字符 a,b,c,d,e,f 出现的频率分别为：

30%，22%，18%，15%，10%，5%

- (1) 请构造哈夫曼树，写出完整的合并过程；（6分）
- (2) 给出每个字符的哈夫曼编码，并计算平均编码长度。（4分）

七、七、（10分）设代数系统 $[Z, *]$ ，其中 Z 是整数集，运算定义为： $\forall a, b \in Z, a * b = a + b - 1$ 。

- （1）验证 $[Z, *]$ 是群，明确写出幺元和每个元素的逆元；（6分）
- （2）证明 $[Z, *]$ 是循环群，并给出一个生成元。（4分）
